أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الكيمياء

الصف العاشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

١٦	١٩٢	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من منهج الكيمياء للصف العاشر (الفصل الأول) مبني على كتاب الطالب وتمارين كتاب النشاط وأوراق العمل: ١٢ سؤالًا لكل درس مرتبة حسب مراحل الحصة (تهيئة ، أثناء الشرح ، ختام ، واجب) ومستويات الطلاب ، مع إجابات نموذجية للمعلم.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها

١. ١-١ الترابُط وخصائص الفلزّات	كتاب الطالب ص ١٥–١٧ ، كتاب النشاط ص ٢٣–٢٤ (ورقة العمل ١-٣)
٢. ١-٢ العناصر الانتقالية	كتاب الطالب ص ١٧–١٩ ، كتاب النشاط ص ٢١ (ورقة العمل ١-١) و ص ٢٤ (ورقة العمل ١-٣)
٣. ١-٣ الفلزّات القلوية	كتاب الطالب ص ١٩–٢٢ ، كتاب النشاط ص ١٥–١٦ (تمرين ١-١) و ص ٢٢ (ورقة العمل ١-٢)
٤. ١-٤ نشاط الفلزّات	كتاب الطالب ص ٢٣–٣٢ ، كتاب النشاط ص ١٦–٢٠ (تمرينا ١-٢ و١-٣) و ص ٢٤–٢٨ (ورقتا العمل ١-٣ و١-٤)

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها

٥. ٢-١ استخلاص الفلزّات	كتاب الطالب ص ٣٥–٣٨ ، كتاب النشاط ص ٢٩–٣٠ (تمرين ٢-١ ، السؤال ١)
٦. ٢-٢ إنتاج الحديد والفولاذ	كتاب الطالب ص ٣٩–٤١ ، كتاب النشاط ص ٣٢–٣٣ (ورقة العمل ٢-١)
٧. ٢-٣ السبائك	كتاب الطالب ص ٤٢–٤٥ ، كتاب النشاط ص ٣٠–٣١ (تمرين ٢-١ ، الأسئلة ٢–٤)
٨. ٢-٤ تآكُل الفلزّات وحمايتها	كتاب الطالب ص ٤٥–٤٩ ، كتاب النشاط ص ٣٤–٣٥ (ورقة العمل ٢-٢)

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية

٩. ٣-١ الكتل النسبية	كتاب الطالب ص ٥٢–٥٨ ، كتاب النشاط ص ٣٦–٣٧ (تمرين ٣-١) و ص ٤٦ (ورقة العمل ٣-١ ، السؤال ١)
١٠. ٣-٢ المول	كتاب الطالب ص ٥٩–٦١ ، كتاب النشاط ص ٣٨–٣٩ (تمرين ٣-٣ ، السؤال ١) و ص ٤٧ (ورقة العمل ٣-٢)
١١. ٣-٣ حسابات تتضمّن كتلًا مُتفاعلة	كتاب الطالب ص ٦١–٦٥ ، كتاب النشاط ص ٣٧–٣٩ (تمرينا ٣-٢ و٣-٣) و ص ٤٦–٥١ (أوراق العمل ٣-١ و٣-٣ و٣-٤)
١٢. ٣-٤ حسابات تتضمّن حجوم الغازات	كتاب الطالب ص ٦٥–٦٩ ، كتاب النشاط ص ٤٠–٤٣ (تمرينا ٣-٤ و٣-٥) و ص ٤٨–٤٩ (ورقة العمل ٣-٣ ، السؤال ٢)
١٣. ٣-٥ حسابات تتضمّن محاليل مُتفاعلة	كتاب الطالب ص ٦٩–٧٦ ، كتاب النشاط ص ٤٤–٤٥ (تمرين ٣-٦) و ص ٥٢–٥٦ (ورقتا العمل ٣-٥ و٣-٦)

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية

١٤. ٤-١ الألكانات	كتاب الطالب ص ٨٠–٨٦ ، كتاب النشاط ص ٥٨ (تمرين ٤-١) و ص ٦١ (تمرين ٤-٣) و ص ٦٧–٧٠ (ورقتا العمل ٤-١ و٤-٢)
١٥. ٤-٢ الألكينات	كتاب الطالب ص ٨٦–٩٠ (ص ٨٨ غير موجودة في ملف النص) ، كتاب النشاط ص ٥٨–٦٢ (تمارين ٤-١ و٤-٢ و٤-٣)

١٦. ٤-٣ البترول (النفط الخام) وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري	كتاب الطالب ص ٩٠–٩٧ ، كتاب النشاط ص ٦٣–٦٦ (تمرين ٤-٤) و ص ٧١–٧٣ (ورقة العمل ٤-٣)

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها · الدرس ١ · كتاب الطالب ص ١٥-١٧ ، كتاب النشاط ص ٢٣-٢٤ (ورقة العمل ١-٣) · حصة واحدة

١-١ الترابُط وخصائص الفلزّات

الرابطة الفلزّية · الأيون الموجب · بحر الإلكترونات غير المتمركزة · التجاذب الكهروستاتيكي · الشبكة · قابلية الطرق والسحب · التوصيل الكهربائي والحراري · الكثافة

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم شبكة دوائر ⊕ منتظمة وبينها نقاط ⊖ صغيرة بلون آخر (بحر الإلكترونات) ⚡، ثم ارسم صفّين ينزلقان فوق بعضهما بسهم لتفسير الطرق والسحب.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول الفلزّ المستخدم في خطوط نقل الكهرباء الهوائية:

النحاس | الألومنيوم | الرصاص

الإجابة: الألومنيوم: موصل جيد للكهرباء وكثافته منخفضة فلا تثقل الأسلاك الأبراج.

٢ · متوسط · مقالي

تفقد ذرّة الصوديوم Na إلكترونها الخارجي. ما شحنة الأيون الناتج؟ وتركيب أيّ غاز نبيل يشبه؟

الإجابة: أيون موجب Na^+ ، وتركيبه الإلكتروني (2,8) يشبه تركيب غاز النيون Ne الأقرب إليه.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل وصف الرابطة الفلزّية:

أيونات _____ مرتّبة في _____ منتظمة ، يحيط بها بحر من الإلكترونات _____ ، ويمسكها تجاذب _____ قوي.

بنك الكلمات: موجبة · شبكة · غير المتمركزة · كهروستاتيكي

الإجابة: موجبة · شبكة · غير المتمركزة · كهروستاتيكي.

٤

متوسط

بصري

صِل الخاصية بتفسيرها:

توصيل الكهرباء	تجاذب قوي بين الأيونات الموجبة والإلكترونات
قابلية الطرق والسحب	إلكترونات حرّة تنقل الطاقة عبر الفلزّ
درجة انصهار مرتفعة	إلكترونات غير متمركزة تتحرّك عند تطبيق جهد
توصيل الحرارة	انزلاق طبقات الأيونات فوق بعضها

الإجابة: الكهرباء: إلكترونات غير متمركزة تتحرّك · الطرق والسحب: انزلاق الطبقات · الانصهار المرتفع: تجاذب قوي · الحرارة: إلكترونات حرّة تنقل الطاقة.

٥

متوسط

بصري

(ورقة العمل ١-٣ ، الجزء و) ارسم نموذج الترابط في فلزّ نموذجي ، وعيّن عليه: الأيون الموجب ، الإلكترون غير المتمركز.

ارسم الشبكة والإلكترونات هنا

الإجابة: صفوف منتظمة من دوائر متساوية فيها ⊕ ، وبينها نقاط ⊖ موزّعة في كل مكان (بحر إلكترونات) ، مع تسمية الجزأين.

٦

متقدم

مقالي

عند طرق قطعة نحاس يتغيّر شكلها ولا تتفتّت. فسّر ذلك بالرابطة الفلزّية.

الإجابة: تنزلق طبقات الأيونات الموجبة فوق بعضها عند تطبيق القوة ، وتتحرّك الإلكترونات غير المتمركزة معها فيبقى التجاذب بين الأيونات والإلكترونات قائمًا في الموضع الجديد ، فلا تنكسر الرابطة.

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

تكسب ذرّات الفلزّ إلكترونات فتصبح أيونات سالبة	✓	✗
الإلكترونات في الفلزّ مرتبطة كل منها بذرّة واحدة	✓	✗
تُصنع قدور الطبخ من النحاس لأنه يوصل الحرارة جيدًا	✓	✗
قوة الرابطة الفلزّية تفسّر ارتفاع درجات الانصهار	✓	✗

الإجابة: ✗ (تفقد فتصبح موجبة) ، ✗ (غير متمركزة) ، ✓ ، ✓.

٨

متوسط

بصري

(ورقة العمل ١-٣) الكثافة: 2.7 Al ، 7.9 Fe ، 0.97 Na ، 19.4 W ، والانصهار: −39 °C Hg ، 3422 °C W. أكمل الجدول:

المطلوب	الفلزّ
أعلى كثافة	
أقل كثافة (يطفو على الماء)	
أعلى درجة انصهار	
سائل في درجة حرارة الغرفة	

الإجابة: W ، Na ، W ، Hg.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يُفضَّل الألومنيوم على النحاس في الأسلاك الهوائية مع أن النحاس موصل أفضل؟

الإجابة: لأن كثافة الألومنيوم منخفضة (أخفّ وزنًا) مع أنه موصل جيد ، فتحمل الأبراج أسلاكًا أطول وأخفّ.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع دائرة حول الخاصية التي لا تتّصف بها الفلزّات عادةً:

لامعة | موصلة للكهرباء | هشّة تتكسّر | قابلة للطرق

الإجابة: هشّة تتكسّر.

١١

متوسط

بصري

أكمل الخريطة الذهنية بأربع خصائص فيزيائية للفلزّات وتفسير كل منها:



الإجابة: درجات انصهار وغليان مرتفعة (رابطة قوية) · كثافة مرتفعة (ذرّات متراصّة) · قابلة للطرق والسحب (انزلاق الطبقات) · توصيل الكهرباء والحرارة (إلكترونات حرّة).

١٢

متقدم

مقالي

(س ١-٢) الزئبق Hg سائل في درجة حرارة الغرفة (ينصهر عند −39 °C)، والتنغستن W ينصهر عند 3422 °C. ماذا تستنتج عن قوة الرابطة الفلزّية في كلٍّ منهما؟

الإجابة: الرابطة الفلزّية في الزئبق ضعيفة نسبيًا فتكفي طاقة قليلة لكسر الشبكة، أما في التنغستن فهي قوية جدًا وتحتاج طاقة كبيرة.

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها · الدرس ٢ · كتاب الطالب ص ١٧-١٩، كتاب النشاط ص ٢١ (ورقة العمل ١-١) وص ٢٤ (ورقة العمل ١-٣) · حصة واحدة

١-٢ العناصر الانتقالية

العناصر الانتقالية · كثافة ودرجات انصهار مرتفعة · المركّبات الملوّنة · أكثر من أيون للعنصر · العامل الحفّاز · Fe^{2+} وFe^{3+}

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم جدولًا دوريًا مصغّرًا وظلّل الكتلة الوسطى بين المجموعتين II وIII 🟪، وبجانبه أنابيب ملوّنة: Cu^{2+} أزرق ، Fe^{2+} أخضر ، Co^{2+} وردي ، وعبارة «عامل حفّاز ⚙️».

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
• أساسي
بصري

ضع دائرة حول موقع العناصر الانتقالية في الجدول الدوري:

بين المجموعتين II وIII | في المجموعة I | في المجموعة VIII

الإجابة: بين المجموعتين II وIII (الكتلة الوسطى).

٢
•• متوسط
مقالي ✍️

نوافذ الزجاج الملوّن في جامع السلطان قابوس الأكبر ببوشر تحتوي مركّبات عناصر انتقالية. أيّ خاصية لهذه العناصر يستفيد منها صانع الزجاج؟

الإجابة: مركّبات العناصر الانتقالية ملوّنة ، فتُعطي الزجاج ألوانًا مختلفة.

٣
أساسي
بصري

صِل الأيون بلون محلوله:

Cu^{2+}	وردي
Fe^{2+}	برتقالي
Co^{2+}	أزرق
MnO_4^-	بنفسجي
$Cr_2O_7^{2-}$	أخضر

الإجابة: Cu^{2+} أزرق · Fe^{2+} أخضر · Co^{2+} وردي · MnO_4^- بنفسجي · $Cr_2O_7^{2-}$ برتقالي.

٤
متوسط
بصري

صِل العملية الصناعية بالعامل الحفّاز:

عملية هابر (الأمونيا)	البلاتين Pt والروديوم Rh
هدرجة الزيوت النباتية	أكسيد الفناديوم (V)
المحوّلات الحفّازة في السيارات	الحديد Fe
	النيكل Ni
صناعة حمض الكبريتيك	

الإجابة: هابر: Fe · الهدرجة: Ni · المحوّلات: Pt وRh · حمض الكبريتيك: أكسيد الفناديوم V_2O_5 (V).

٥
متوسط
بصري

(ورقة العمل ١-٣ ، س ٢) قارن:

الخاصية	الفلزّات القلوية	العناصر الانتقالية
الكثافة		
درجة الانصهار		
النشاط مع الماء		
لون المركّبات		

الإجابة: القلوية: كثافة منخفضة ، انصهار منخفض ، نشطة جدًا ، مركّبات بيضاء · الانتقالية: كثافة مرتفعة ، انصهار مرتفع ، نشاط أقل بكثير ، مركّبات ملوّنة.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

للحديد أيونان Fe^{2+} وFe^{3+}. كيف تميّز محلوليهما بالنظر؟ ولماذا نكتب «كلوريد الحديد (III)» برقم روماني؟

الإجابة: محلول Fe^{2+} أخضر ومحلول Fe^{3+} أصفر محمر. الرقم الروماني يبيّن شحنة أيون الحديد في المركّب لأن للعنصر الانتقالي أكثر من أيون.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗:

ينصهر التنغستن W عند نحو 3400 °C	✓	✗
العناصر الانتقالية أنشط من الصوديوم	✓	✗
مركّبات العناصر الانتقالية ملوّنة غالبًا	✓	✗
يُستهلك العامل الحفّاز أثناء التفاعل	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (أقل نشاطًا بكثير) ، ✓ ، ✗ (يُسرّع التفاعل ولا يُستهلك).

٨

متوسط ●●

بصري 👁

صنّف العناصر:

Rb | Co | Li | Cr | K | Cu | Na | Fe

عنصر انتقالي	فلزّ قلوي

الإجابة: انتقالي: Fe ، Cu ، Cr ، Co · قلوي: Na ، K ، Li ، Rb.

٩

متقدم

مقالي

لماذا تُطلى بعض الأدوات الفولاذية بالكروم Cr؟ وما الخاصيتان اللتان تجعلان العناصر الانتقالية مناسبة للأدوات والآلات؟

الإجابة: الكروم يقاوم التآكل فيحمي الفولاذ ويعطيه لمعانًا. والعناصر الانتقالية صلبة متينة وكثافتها ودرجات انصهارها مرتفعة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل:

ينصهر _____ عند نحو 3400 °C ، ويُستخدم _____ عاملًا حفّازًا في عملية هابر.

بنك الكلمات: التنغستن الحديد الصوديوم

الإجابة: التنغستن · الحديد.

١١

متوسط

بصري

(ورقة العمل ١-١) أُضيف محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى محلول يحتوي أيونات Fe^{2+}. ضع دائرة حول لون الراسب:

أخضر فاتح | أصفر محمر | أزرق

الإجابة: أخضر فاتح (هيدروكسيد الحديد (II) $Fe(OH)_2$) ، أما Fe^{3+} فيُعطي راسبًا أصفر محمرًا $Fe(OH)_3$.

١٢

متقدم

مقالي

تُصنع بعض العملات المعدنية من 75% نحاس و25% نيكل. اذكر ثلاث خصائص للعناصر الانتقالية تجعلها مناسبة لذلك.

الإجابة: صلبة ومتينة لا تتآكل بسرعة ، كثافتها مرتفعة ، نشاطها الكيميائي منخفض (لا تتفاعل مع الماء والهواء بسهولة) ، لامعة.

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها · الدرس ٣ · كتاب الطالب ص ١٩ - ٢٢، كتاب النشاط ص ١٥ - ١٦
(تمرين ١-١) و ص ٢٢ (ورقة العمل ١-٢) · حصة واحدة

١-٣ الفلزّات القلوية

المجموعة I · الفلزّات القلوية · فلزّات لينة · التدرّج في الخصائص · هيدروكسيد الفلزّ · غاز الهيدروجين · التخزين في الزيت

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب عمودًا Li ، Na ، K ، Rb ، Cs وبجانبه سهمين نازلين: «النشاط يزداد 🔥» و«الانصهار يقلّ 🧊»، وارسم حوض ماء فيه قطعة صوديوم تجري على السطح.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

لماذا تُحفظ الفلزّات القلوية تحت الزيت؟ ضع دائرة:

لمنع تفاعلها مع الهواء والماء | لتبقى باردة | لأنها تذوب في الزيت

الإجابة: لمنع تفاعلها مع الأكسجين وبخار الماء في الهواء لأنها نشطة جدًا.

٢ · متوسط · مقالي

يُقطع الصوديوم بسكّين عادية. ماذا تستنتج عن صلابته؟ وما الذي تلاحظه على السطح المقطوع بعد لحظات؟

الإجابة: الصوديوم لين. السطح المقطوع لامع ثم يفقد لمعانه بسرعة لتفاعله مع الهواء.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

أكمل المعادلة اللفظية:

صوديوم + ماء ← _____ + _____

بنك الكلمات: هيدروكسيد الصوديوم | هيدروجين | أكسيد الصوديوم

الإجابة: هيدروكسيد الصوديوم + هيدروجين.

٤

●● متوسط

بصري

رتّب الفلزّات حسب شدّة تفاعلها مع الماء من الأقل إلى الأشد (اكتب ١ ... ٤):

- ☐ البوتاسيوم
- ☐ الليثيوم
- ☐ الروبيديوم
- ☐ الصوديوم

الإجابة: ١ الليثيوم ، ٢ الصوديوم ، ٣ البوتاسيوم ، ٤ الروبيديوم (يزداد النشاط نزولًا في المجموعة).

٥

●● متوسط

بصري

درجات الانصهار: Li 181 °C ، Na 98 °C ، K 63 °C ، Rb 39 °C. توقّع للسيزيوم Cs:

الفلزّ	درجة الانصهار (°C)
Li	181
Na	98
K	63
Rb	39
Cs	

الإجابة: أقل من 39 °C (تتناقص درجات الانصهار نزولًا في المجموعة).

٦

●●● متقدم

مقالي

صف تفاعل كل من الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم مع الماء كما في الجدول ١-٣ ، واكتب معادلة رمزية موزونة لتفاعل البوتاسيوم.

الإجابة: الليثيوم يطفو ويتحرّك ويتفاعل بشكل ثابت ومنتظم · الصوديوم يطفو وينصهر ويتفاعل بشدّة · البوتاسيوم يطفو وينصهر ويشتعل بلهب بنفسجي اللون. $2K(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2KOH(aq) + H_2(g)$.

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

تزداد درجة انصهار الفلزّات القلوية نزولًا في المجموعة	✓	✗
أملاح الفلزّات القلوية بيضاء غالبًا	✓	✗
الليثيوم أنشط من البوتاسيوم	✓	✗
ينفجر الروبيديوم والسيزيوم مباشرة عند وضعهما في الماء	✓	✗

الإجابة: ✗ (تقلّ) ، ✓ ، ✗ ، ✓.

٨
متوسط
بصري

صِل الفلزّ بملاحظة تفاعله مع الماء:

الليثيوم	يطفو وينصهر ويشتعل بلهب بنفسجي
الصوديوم	يطفو وينصهر ويتفاعل بشدّة
البوتاسيوم	يطفو ويتفاعل بشكل ثابت ومنتظم

الإجابة: الليثيوم: ثابت ومنتظم · الصوديوم: ينصهر ويتفاعل بشدّة · البوتاسيوم: يشتعل بلهب بنفسجي.

٩
متقدم
مقالي

إذا قُيّدت حركة الصوديوم على ورقة ترشيح فوق الماء اشتعل غاز الهيدروجين بلهب أصفر. لماذا لا يشتعل عادةً والصوديوم حرّ الحركة؟

الإجابة: عندما يتحرّك الصوديوم تتوزّع الحرارة الناتجة على مساحة أكبر فلا ترتفع درجة الحرارة بما يكفي لإشعال الهيدروجين ، أما الصوديوم المقيّد فتتركّز حرارته في مكان واحد فيشتعل الغاز.

١٠
أساسي
بصري

ضع دائرة حول صيغة كلوريد البوتاسيوم:

K_2Cl KCl_2 KCl

الإجابة: KCl (أيون K^+ وأيون Cl^-).

١١
متوسط
مقالي

(ورقة العمل ١-٢) يقع الروبيديوم Rb تحت البوتاسيوم. توقّع نواتج تفاعله مع الماء ، واكتب المعادلة اللفظية.

الإجابة: روبيديوم + ماء ← هيدروكسيد الروبيديوم + هيدروجين ، ويكون التفاعل أعنف من البوتاسيوم (ينفجر).

١٢
متقدم
بصري

ارسم الترتيب الإلكتروني لذرّة الصوديوم 11) إلكترونًا) ثم لأيون Na^+ ، وبيّن لماذا تتشابه الفلزّات القلوية في تفاعلاتها.

ارسم الذرّة والأيون

الإجابة: ذرّة Na: (2,8,1) · أيون Na^+: (2,8). لكل فلزّ قلوي إلكترون واحد في المستوى الخارجي يفقده بسهولة ، لذلك تتشابه تفاعلاتها وصيغ مركّباتها.

الوحدة الأولى: الفلزّات وخصائصها · الدرس ٤ · كتاب الطالب ص ٢٣ - ٣٢، كتاب النشاط ص ١٦ - ٢٠
(تمرينا ١-٢ و١-٣) و ص ٢٤-٢٨ (ورقتا العمل ١-٣ و١-٤) · ٣٠ حصة

١-٤ نشاط الفلزّات

سلسلة النشاط الكيميائي · التفاعل مع الماء والبخار والأحماض · تفاعل الإزاحة (الإحلال) · تفاعل الثيرميت · الاختزال بالكربون · المعادلة الأيونية · انتقال الإلكترونات

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب السلسلة عموديًا بالألوان: K ، Na ، Ca ، Mg ، Al ، [C] ، Zn ، Fe ، Sn ، Pb ، [H] ، Cu ، Ag ، Au ، وبجانبها سهم 🥊 «الأعلى يُزيح الأدنى من مركّباته».

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أيّ الفلزّات يبقى لامعًا آلاف السنين في القطع الأثرية؟ ضع دائرة:

الذهب | الحديد | الماغنيسيوم

الإجابة: الذهب ، لأنه في أسفل سلسلة النشاط (لا يتفاعل مع الهواء والماء).

٢ متوسط · مقالي

لماذا تحتاج القطع الحديدية في المتحف الوطني بمسقط إلى ترميم أكثر من القطع الذهبية؟

الإجابة: الحديد أنشط من الذهب فيتفاعل مع الأكسجين والماء ويتآكل (يصدأ) ، أما الذهب فغير نشط تقريبًا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

(الجدول ١-٥) رتّب الفلزّات من الأنشط إلى الأقل نشاطًا:

- ☐ الحديد
- ☐ الماغنيسيوم
- ☐ النحاس
- ☐ الألومنيوم

الإجابة: ١ الماغنيسيوم ، ٢ الألومنيوم ، ٣ الحديد ، ٤ النحاس.

٤

متوسط

بصري

أكمل المعادلات:

$$_____ \rightarrow Mg + H_2O(g) \text{ ، } _____ + Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2$$

$$H_2 + _____ \rightarrow Zn + H_2O(g) \text{ ، } H_2 +$$

بنك الكلمات $Mg(OH)_2$ ZnO MgO H_2

الإجابة: H_2 · MgO · ZnO.

٥

متوسط

بصري

(الجدول ١-٦) هل يحدث تفاعل إزاحة؟ اكتب «نعم» أو «لا»:

الفلزّ + المحلول	تفاعل؟
Zn + كبريتات النحاس	
Cu + كبريتات الخارصين	
Fe + كبريتات النحاس	
Cu + نترات الفضّة	

الإجابة: نعم ، لا ، نعم ، نعم (الفلزّ الأنشط يُزيح الأقل نشاطًا: $Zn > Fe > Cu > Ag$).

٦

متقدم

مقالي

في التفاعل $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$: حدّد الذي يفقد الإلكترونات والذي يكسبها ، وفسّر زوال اللون الأزرق للمحلول.

الإجابة: ذرّة Zn تفقد إلكترونين فتصبح Zn^{2+} ، وأيون Cu^{2+} يكسبهما فيترسّب نحاسًا بنّيًا محمرًا. يزول اللون الأزرق لأن أيونات Cu^{2+} (المسؤولة عن اللون) تُستهلك ، وأيونات Zn^{2+} عديمة اللون.

٧
• أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

يختزل الكربون أكسيد النحاس (II) إلى نحاس	✓	✗
يتفاعل النحاس مع حمض الهيدروكلوريك المخفّف ويُطلق الهيدروجين	✓	✗
يُستخدم تفاعل الثيرميت في إصلاح سكك الحديد	✓	✗
يُزيح الحديد الماغنيسيوم من أكسيده	✓	✗

الإجابة: ✓ ($2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$) ، ✗ (النحاس تحت الهيدروجين) ، ✓ ، ✗ (الماغنيسيوم أنشط).

٨
•• متوسط
بصري

الفلزّ X يُزيح النحاس من محلول أملاحه ولا يُزيح الماغنيسيوم. ضع دائرة حول موقعه:

أنشط من Mg | بين Mg وCu | أقل نشاطًا من Cu

الإجابة: بين Mg وCu: الترتيب $Cu < X < Mg$.

٩
••• متقدم
مقالي

(تمرين ١-٣) أعلى درجة حرارة سُجّلت عند إضافة مسحوق الخارصين إلى محلول كبريتات النحاس 75 °C ، وعند إضافة الحديد 44 °C. ماذا تستنتج؟

الإجابة: تفاعلات الإزاحة طاردة للحرارة. الخارصين أنشط من الحديد ، فكلما زاد الفرق في النشاط بين الفلزّ والنحاس انطلقت طاقة حرارية أكبر.

١٠
أساسي
بصري

صِل المتفاعلات بالنواتج:

$2Cu + CO_2$	$\rightarrow Fe + CuO$
$Cu^{2+} + 2Ag$	$\rightarrow Mg + FeO$
$FeO + Cu$	$\rightarrow 2CuO + C$
$MgO + Fe$	$\rightarrow Cu + 2Ag^{+}$

الإجابة: $Fe + CuO \rightarrow FeO + Cu$ · $Mg + FeO \rightarrow MgO + Fe$ · $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$ · $Cu + 2Ag^{+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$.

١١
متوسط
بصري

صنّف الفلزّات:

Au Al Ag Cu Fe Zn Mg

يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفّف	لا يتفاعل معه

الإجابة: يتفاعل: Mg ، Zn ، Fe ، Al (فوق الهيدروجين) · لا يتفاعل: Cu ، Ag ، Au (تحت الهيدروجين).

١٢
متقدم
مقالي

اكتب المعادلة اللفظية والمعادلة الرمزية الموزونة لتفاعل الألومنيوم مع حمض الهيدروكلوريك ، ثم فسّر لماذا لا يتفاعل النحاس مع الحمض نفسه.

الإجابة: ألومنيوم + حمض الهيدروكلوريك ← كلوريد الألومنيوم + هيدروجين. $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$. النحاس يقع تحت الهيدروجين في سلسلة النشاط فلا يستطيع إزاحته من الحمض.

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها · الدرس ٥ · كتاب الطالب ص ٣٥-٣٨، كتاب النشاط ص ٢٩-٣٠ (تمرين ٢-١، السؤال ١) · حصة واحدة

٢-١١ استخلاص الفلزّات

الفلزّ الطبيعي النقي · المعدن · المادة الخام · التحميص · الاختزال بالكربون وبأول أكسيد الكربون · التحليل الكهربائي للمصهور · إعادة التدوير

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم سلّم النشاط مقسومًا ثلاث مناطق ملوّنة: 🔌 تحليل كهربائي (K ، Al) ... 🔥 اختزال بالكربون (Zn ... Pb وCu بعد التحميص) ، ✨ توجد نقية (Ag ، Au).

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة حول الفلزّ الذي يوجد في الطبيعة نقيًا غير متّحد:

الذهب | الصوديوم | الألومنيوم

الإجابة: الذهب (وكذلك الفضّة) لأنه قليل النشاط جدًا.

٢
متوسط · مقالي

ما الفرق بين المعدن والمادة الخام؟

الإجابة: المعدن: فلزّ أو عنصر أو مركّب موجود في الطبيعة. المادة الخام: صخور مستخرجة تحتوي على معادن غير نقية يُستخلص منها الفلزّ.

٣
أساسي
بصري

(الجدول ٢-١) صِل الفلزّ بخامه:

الألومنيوم	●	●	الجالينا PbS
الحديد	●	●	حجر القصدير SnO_2
الخارصين	●	●	البوكسيت Al_2O_3
الرصاص	●	●	بلند الخارصين ZnS
القصدير	●	●	الهيماتيت Fe_2O_3

الإجابة: الألومنيوم: البوكسيت · الحديد: الهيماتيت · الخارصين: بلند الخارصين · الرصاص: الجالينا · القصدير: حجر القصدير.

٤
متوسط
بصري

أكمل معادلتَي استخلاص الخارصين:

تحميص: $2ZnO \rightarrow$ _____ $+ 2ZnS + 3O_2$ ، ثم اختزال: $ZnO + CO \rightarrow$ _____ $+ Zn$

بنك الكلمات: H_2O CO_2 $2SO_2$

الإجابة: $2SO_2$ (ثنائي أكسيد الكبريت) · CO_2.

٥
متوسط
بصري

(الجدول ٢-٢) صنّف الفلزّات حسب طريقة استخلاصها:

Mg Au Ag Pb Fe Zn Al Na

تحليل كهربائي للمصهور	اختزال الأكاسيد بالكربون	توجد نقية

الإجابة: تحليل كهربائي: Na ، Al ، Mg · اختزال بالكربون: Zn ، Fe ، Pb · نقية: Ag ، Au.

٦

متقدم

مقالي

لماذا لا يمكن استخلاص الألومنيوم باختزال أكسيده بالكربون؟ وكيف يُستخلص؟

الإجابة: الألومنيوم أنشط من الكربون فلا يستطيع الكربون إزاحته من أكسيده ، ويحتاج استخلاصه إلى طاقة كبيرة تُوفَّر بالكهرباء: التحليل الكهربائي لمركّبه المصهور.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الهيماتيت خام الحديد وصيغته Fe_2O_3	✓	✗
تُستخلص الفلزّات الأنشط من الكربون باختزالها بالكربون	✓	✗
خامات الفلزّات موارد محدودة غير متجدّدة	✓	✗
تسخين كبريتيد الفلزّ في الهواء يحوّله إلى أكسيد	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (بالتحليل الكهربائي) ، ✓ ، ✓.

٨

متوسط

بصري

أكمل الجدول:

الخام	صيغة المركّب	الفلزّ المستخلص
البوكسيت		
بيريت النحاس	$CuFeS_2$	
الملح الصخري		

الإجابة: Al_2O_3 ، الألومنيوم · النحاس · $NaCl$ ، الصوديوم.

٩

متقدم

مقالي

إعادة تدوير الألومنيوم توفّر نحو 95% من الطاقة اللازمة لاستخلاصه من خامه. اذكر ثلاث فوائد لإعادة تدوير الفلزّات.

الإجابة: تحافظ على المواد الخام (الخامات المحدودة) · تستهلك طاقة أقل من الاستخلاص · تقلّل دفن النفايات في المرادم والتلوّث.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

كيف تُفصل علب الفولاذ عن علب الألومنيوم في مراكز إعادة التدوير؟ ضع دائرة:

بالمغناطيس | بالترشيح | بالتقطير

الإجابة: بالمغناطيس ، لأن الفولاذ مغناطيسي والألومنيوم ليس مغناطيسيًا.

١١

متوسط

بصري

أكمل الخريطة الذهنية بطرق استخلاص الفلزّات مع مثال لكل طريقة:

استخلاص الفلزّات

الإجابة: تحليل كهربائي للمصهور (Na ، Mg ، Al) · اختزال الأكاسيد بالكربون أو CO بعد تحميص الكبريتيد (Zn ، Fe ، Pb) · توجد نقية (Ag ، Au).

١٢

متقدم

مقالي

(نشاط ١-٢) سُخّن مسحوق أكسيد النحاس (II) مع مسحوق الفحم. اكتب المعادلة الرمزية الموزونة ، وحدّد المادة التي اختُزلت والمادة التي تأكسدت.

الإجابة: $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$. اختُزل أكسيد النحاس (II) (فقد الأكسجين) ، وتأكسد الكربون إلى ثاني أكسيد الكربون.

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها · الدرس ٦ · كتاب الطالب ص ٣٩-٤١، كتاب النشاط ص ٣٢-٣٣ (ورقة العمل ٢-١) · حصة واحدة

٢-٢ إنتاج الحديد والفولاذ

الهيماتيت · الفرن العالي · الحمولة · فحم الكوك · الحجر الجيري · الخَبَث (سيليكات الكالسيوم) · حديد الصبّ · عملية الأكسجين الأساسية

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٣٠ ٥٠ ٤٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم الفرن العالي كبرج طوله نحو 30 m 🏭 ، واكتب التفاعلات الثلاثة على ارتفاعاته (1900 ، 1000 ، 600 °C) ، وارسم أسفله طبقتين: الخَبَث فوق الحديد المنصهر.

🚀 **التَّهْيِئَة:** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الخام الرئيسي للحديد:

الهيماتيت · البوكسيت · الجالينا

الإجابة: الهيماتيت Fe_2O_3.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

افتُتح الجسر الحديدي في شروبشاير عام 1781 ، والحديد اليوم نحو 90% من الفلزّات المستخدمة. اذكر سببين لانتشار استخدام الحديد والفولاذ.

الإجابة: متانته وقوّة مقاومته للشد ، وتكلفته المنخفضة (خاماته متوفّرة ويُستخلص بالكربون الرخيص).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي
بصري

صِل مادة الحمولة بدورها في الفرن العالي:

فحم الكوك	يوفّر الأكسجين لاحتراق الكربون
الحجر الجيري	مصدر الحديد Fe_2O_3
الهيماتيت	وقود ومصدر أحادي أكسيد الكربون
الهواء الساخن	يزيل الرمل على هيئة خَبَث

الإجابة: فحم الكوك: وقود ومصدر CO · الحجر الجيري: يزيل الرمل خَبَثًا · الهيماتيت: مصدر الحديد · الهواء الساخن: أكسجين للاحتراق.

٤
متوسط
بصري

اكتب درجة الحرارة التقريبية لكل تفاعل في الفرن:

التفاعل	درجة الحرارة
$C + O_2 \rightarrow CO_2$	
$CO_2 + C \rightarrow 2CO$	
$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$	

الإجابة: نحو 1900 °C (عند القاعدة) · نحو 1000 °C · نحو 600 °C.

٥
متوسط
بصري

رتّب مراحل إزالة الرمل (اكتب ١ ... ٤):

- ☐ يتفاعل CaO مع الرمل SiO_2
- ☐ يتفكّك الحجر الجيري $CaCO_3$ إلى CaO وCO_2
- ☐ يطفو الخَبَث فوق الحديد ويُجمع منفصلًا
- ☐ تتكوّن سيليكات الكالسيوم $CaSiO_3$ المنصهرة

الإجابة: ١ $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$، ٢ $CaO + SiO_2$، ٣ تتكوّن $CaSiO_3$ (الخَبَث)، ٤ يطفو فوق الحديد ويُجمع.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

لماذا يُجمع الحديد في قاع الفرن سائلًا؟ ولماذا لا يختلط به الخَبَث؟

الإجابة: لأن درجة الحرارة أسفل الفرن أعلى من درجة انصهار الحديد ، وكثافته عالية فيتدفّق إلى القاع. الخَبَث كثافته أقل فيشكّل طبقة منصهرة فوق الحديد دون أن يختلط به.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحتوي حديد الصبّ على نحو 4% كربون فيكون هشًّا	✓	✗
أكسيد الكالسيوم قاعدة تتفاعل مع الأكاسيد الحمضية كالسيليكا	✓	✗
تُطلق الغازات العادمة الساخنة دون أي استفادة منها	✓	✗
يُختزل أكسيد الحديد (III) بأحادي أكسيد الكربون	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (تُستخدم لتسخين الهواء الداخل) ، ✓.

٨

●● متوسط

👁 بصري

في عملية الأكسجين الأساسية يُضخّ الأكسجين بسرعة عالية من أجل:

- حرق الكربون والشوائب
- تبريد الحديد المنصهر
- زيادة نسبة الكربون

الإجابة: حرق الكربون والشوائب (C وS) تخرج غازات CO وCO_2 وأكاسيد).

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

في عملية الأكسجين الأساسية تتأكسد شوائب السيليكون والفوسفور. لماذا يُضاف الجير الحي؟ وكيف تُفصل هذه الشوائب؟

الإجابة: أكاسيد السيليكون والفوسفور ليست غازية بل حمضية ، فيعادلها الجير الحي (أكسيد الكالسيوم القاعدي ، فتكوّن خَبَثًا يطفو فوق الفولاذ المنصهر ويُسكب بإمالة الفرن في الاتجاه الآخر.

١٠
أساسي
بصري

(س ٢-١٠) أكمل:

عند تفاعل فحم الكوك مع الهواء الساخن يتكوّن _____ ثم يُختزل إلى _____

بنك الكلمات: ثاني أكسيد الكربون CO_2 أحادي أكسيد الكربون CO الهيدروجين H_2

الإجابة: ثاني أكسيد الكربون CO_2 · أحادي أكسيد الكربون CO.

١١
متوسط
بصري

(ورقة العمل ٢-١) ارسم مخطّطًا مبسّطًا للفرن العالي وعيّن: الحمولة ، الهواء الساخن ، الغازات العادمة ، الخَبَث ، الحديد المنصهر.

ارسم الفرن العالي

الإجابة: برج تدخل الحمولة (خام الحديد + فحم الكوك + الحجر الجيري) من أعلاه ، ويُنفخ الهواء الساخن قرب القاعدة ، وتخرج الغازات العادمة من الأعلى ، ويُسحب الخَبَث من فتحة فوق فتحة الحديد المنصهر في القاع.

١٢
متقدم
مقالي

(س ٢-١٤) حدّد طريقتين تتم فيهما إعادة تدوير للطاقة أو للمواد أثناء صناعة الحديد والفولاذ.

الإجابة: استخدام الغازات العادمة الساخنة لتسخين الهواء الداخل إلى الفرن (توفير الطاقة) · إضافة خردة الفولاذ إلى الحديد المنصهر في عملية الأكسجين الأساسية لإعادة تدويرها.

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها · الدرس ٧ · كتاب الطالب ص ٤٢-٤٥، كتاب النشاط ص ٣٠-٣١ (تمرين ٢-١، الأسئلة ٢-٤) · حصة واحدة

٢-٣ السبائك

السبيكة · الحديد الصلب (الزهر) · الفولاذ الكربوني · الفولاذ اللين · الفولاذ المقاوم للصدأ · الصَّفَر (النحاس الأصفر) · البرونز · الدورالومين · سبيكة اللحام

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم مربّعين: ذرّات متساوية في صفوف منتظمة (فلزّ نقي ↔ تنزلق)، وذرّات بينها ذرّات أكبر تُربك الصفوف (سبيكة ✋ لا تنزلق بسهولة).

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة حول تعريف السبيكة:

خليط من فلزّ مع عنصر آخر أو أكثر
مركّب أيوني من فلزّ ولافلزّ
فلزّ نقي مصهور

الإجابة: خليط من فلزّ مع عنصر آخر أو أكثر (فلزّ أو لافلزّ كالكربون).

٢
متوسط · مقالي

لماذا تُستخدم سبيكة الدورالومين لا الألومنيوم النقي في صناعة الطائرات؟

الإجابة: الألومنيوم خفيف لكنه متوسّط القوة، وخلطه مع 4% نحاس وكمّيات أقل من فلزّات أخرى يعطي سبيكة تجمع القوة وخفّة الوزن.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

(الجدولان ٢-٤ و٢-٥) صِل السبيكة بتركيبها:

الصَّفَر (النحاس الأصفر)	قصدير 50% ورصاص 50%
البرونز	حديد 74% وكروم 18% ونيكل 8%
الفولاذ المقاوم للصدأ	نحاس 70% وخارصين 30%
اللحام	نحاس 90% وقصدير 10%

الإجابة: الصَّفَر: 70% Zn + 30% Cu · البرونز: 90% Sn + 10% Cu · المقاوم للصدأ: 74% Fe + 18% Cr + 8% Ni · اللحام: 50% Pb + 50% Sn.

٤

متوسط

بصري

(الجدول ٢-٣) أكمل نسبة الكربون:

النوع	نسبة الكربون (%)	استخدام
الحديد الصلب (الزهر)		أقراص المكابح
الفولاذ اللين		
الفولاذ عالي الكربون		

الإجابة: 2.5–4.5 · أقل من 0.25 ، هياكل السيارات والآلات · 0.45–1.5 ، الأزاميل وآلات القص وشفرات الحلاقة.

٥

متوسط

بصري

(الشكل ٢-٤) ارسم تركيب فلزّ نقي وتركيب سبيكة ، واكتب تحت كل منهما: هل تنزلق الطبقات بسهولة؟

فلزّ نقي | سبيكة

الإجابة: الفلزّ النقي: ذرّات متساوية الحجم في ترتيب شبكي منتظم ، تنزلق الطبقات بسهولة. السبيكة: ذرّات عنصر مختلف الحجم تُخلّ بالترتيب فلا تنزلق الطبقات بسهولة.

٦

متقدم

مقالي

سبيكة اللحام موصلة للكهرباء ودرجة انصهارها أدنى من القصدير والرصاص. لماذا تفيد هاتان الخاصيتان في الوصلات الكهربائية؟

الإجابة: تنصهر بسهولة عند درجة حرارة منخفضة فتجمع الوصلتين دون إتلاف الأسلاك والقطع ، وتسمح بمرور التيار بين الوصلتين لأنها موصلة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

الفولاذ سبيكة من الحديد ونسبة صغيرة من الكربون	✓	✗
البرونز أقلّ صلادة من النحاس النقي	✓	✗
إضافة التنغستن تجعل الفولاذ صلدًا عند درجات الحرارة المرتفعة	✓	✗
تتكوّن سبيكة النيتينول من النيكل والتيتانيوم	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (أكثر صلادة بكثير) ، ✓ ، ✓.

٨

متوسط

بصري

صنّف المواد:

الصَّفَر | الخارصين | البرونز | الفولاذ اللين | النحاس | الدورالومين | الألومنيوم | اللحام

سبيكة	فلزّ نقي

الإجابة: سبيكة: الصَّفَر ، البرونز ، الفولاذ اللين ، الدورالومين ، اللحام · فلزّ نقي: الخارصين ، النحاس ، الألومنيوم.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يُصنع حوض المطبخ والأدوات الجراحية من الفولاذ المقاوم للصدأ لا من الفولاذ الكربوني؟

الإجابة: الفولاذ الكربوني يتآكل إن لم يُحمَ ، أما إضافة الكروم والنيكل فتمنع التآكل وتقوّي السبيكة ، فيبقى متينًا لا يتآكل مع الماء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل:

يُستخدم الفولاذ _____ في هياكل السيارات لأنه سهل التشكيل ، ويُستخدم فولاذ _____ في حواف أدوات القص السريعة.

بنك الكلمات: اللين · التنغستن · المنغنيز

الإجابة: اللين · التنغستن (فولاذ المنغنيز لرؤوس المثاقب والنوابض).

١١

متوسط

بصري

اختر الاستخدام المناسب للصَّفَر (النحاس الأصفر):

- الآلات الموسيقية والحلي
- أسلاك الكهرباء الهوائية
- هياكل الطائرات

الإجابة: الآلات الموسيقية والحلي ومقابض الأبواب: صلد ، سهل التشكيل ، ذهبي اللون.

١٢

متقدم

مقالي

الصَّفَر أكثر صلادة من النحاس النقي. فسّر ذلك باستخدام ترتيب الذرّات في السبيكة.

الإجابة: ذرّات الخارصين المختلفة في الحجم تُخلّ بالترتيب المنتظم لذرّات النحاس ، فلا تستطيع طبقات الذرّات الانزلاق بسهولة فوق بعضها عند تطبيق قوة ، فتقلّ المرونة وتزداد الصلادة والمقاومة.

الوحدة الثانية: استخلاص الفلزّات واستخداماتها · الدرس ٨ · كتاب الطالب ص ٤٥-٤٩، كتاب النشاط ص ٣٤-٣٥ (ورقة العمل ٢-٢) · حصتان

٢-٤ تآكل الفلزّات وحمايتها

التآكل · الصدأ · أكسيد الحديد (III) المائي · الحاجز العازل · التزييت والتشحيم · التغليف بالبلاستيك · التصفيح بالقصدير · الجلفنة · الحماية المهبطية بالتضحية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم أنابيب الشكل ٢-٥ الأربعة بمسامير 🔩 واكتب تحت كل منها: ماء؟ أكسجين؟ صدأ؟ ، ثم ارسم سفينة عليها كتلة ماغنيسيوم وسهم إلكترونات نحو الهيكل.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول ما يلزم لتكوّن الصدأ:

الماء والأكسجين معًا | الماء فقط | الأكسجين فقط

الإجابة: الماء والأكسجين معًا.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا تصدأ السيارات في المدن الساحلية أسرع؟

الإجابة: وجود الملح (ماء البحر) يزيد من سرعة التآكل ، مع توفّر الرطوبة والأكسجين.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

(الشكل ٢-٥) أكمل الجدول:

الأنبوبة	الظروف	هل تصدأ المسامير؟
٢	هواء جاف (كلوريد الكالسيوم)	
٣	ماء مغلي تغطيه طبقة زيت	
٤	ماء وأكسجين نقي	

الإجابة: لا (لا ماء) · لا (لا أكسجين) · نعم ، صدئة جدًا.

٤

●● متوسط

بصري

أكمل:

الصدأ مادة _____ اللون صيغتها _____ ، يتأكسد فيها الحديد أولًا إلى Fe^{2+} ثم إلى _____

بنك الكلمات: بنّية محمرة $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ Fe^{3+} FeO

الإجابة: بنّية محمرة · $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ (أكسيد الحديد (III) المائي) · Fe^{3+}.

٥

●● متوسط

بصري

صِل طريقة منع الصدأ بمثال عليها:

الطلاء	كراسي الحدائق والثلاجات
التزييت والتشحيم	صناديق القمامة وسقوف الحظائر
التغليف بالبلاستيك	
التصفيح بالقصدير	الجسور وأبواب الحدائق
الجلفنة	علب حفظ الأطعمة
	أجزاء الآلات المتحرّكة

الإجابة: الطلاء: الجسور وأبواب الحدائق · التزييت: أجزاء الآلات المتحرّكة · البلاستيك: كراسي الحدائق والثلاجات · القصدير: العلب · الجلفنة: صناديق القمامة وسقوف الحظائر.

٦

●●● متقدم

مقالي

تستمر الجلفنة في حماية الفولاذ حتى لو خُدشت طبقة الخارصين ، أما علبة القصدير المخدوشة فتصدأ. فسّر ذلك.

الإجابة: الخارصين أنشط من الحديد فيتأكسد بدلًا منه ويمنع تكوّن Fe^{3+}: $3Zn + 2Fe^{3+} \rightarrow 3Zn^{2+} + 2Fe$. أما القصدير فأقل نشاطًا من الحديد ، فإذا تشقّقت طبقته يصل الماء والأكسجين إلى الحديد فيصدأ.

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

الطلاء يحمي الفلزّ ما دامت طبقته غير مخدوشة	✓	✗
يُستخدم القصدير لأنه أنشط من الحديد	✓	✗
في الحماية بالتضحية يجب تغطية الجسم كله بالفلزّ الواقي	✓	✗
يزيد المطر الحمضي من سرعة صدأ الحديد	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (أقل نشاطًا وغير سام) ، ✗ (يكفي تماس مع كمّية صغيرة) ، ✓.

٨
متوسط
بصري

أيّ فلزّ تُربط كتله بهياكل السفن ومنصّات النفط للحماية بالتضحية؟ ضع دائرة:

الماغنيسيوم أو الخارصين | النحاس | القصدير

الإجابة: الماغنيسيوم أو الخارصين ، لأنهما أنشط من الحديد.

٩
متقدم
مقالي

(الشكل ٢-٦) اشرح الحماية المهبطية بالتضحية لهيكل سفينة ، واكتب معادلتها الأيونية.

الإجابة: كتلة الماغنيسيوم أنشط من الحديد ، فتمنح إلكتروناتها لحديد الهيكل فتمنعه من فقدان الإلكترونات وتكوين الأيونات ، ويتحوّل الماغنيسيوم نفسه إلى أيونات ويُستهلك فيجب استبداله بانتظام: $Mg + Fe^{2+} \rightarrow Mg^{2+} + Fe$.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف طرق منع الصدأ:

الطلاء | التزييت | الجلفنة | التغليف بالبلاستيك | كتل الماغنيسيوم | التصفيح بالقصدير

حاجز عازل فقط	فلزّ أنشط يتآكل بدلًا من الحديد

الإجابة: حاجز عازل: الطلاء ، التزييت ، البلاستيك ، القصدير · فلزّ أنشط: الجلفنة ، كتل الماغنيسيوم.

١١

متوسط

مقالي

اكتب المعادلة الرمزية الموزونة لتكوّن طبقة أكسيد الخارصين على الفولاذ المجلفن:

الإجابة: $2Zn + O_2 \rightarrow 2ZnO$.

١٢

متقدم

مقالي

(ورقة العمل ٢-٢) أنابيب الغاز والماء المدفونة تحت الأرض تُوصل بأسلاك إلى كتل من الماغنيسيوم. لماذا؟ ولماذا يسمّى الماغنيسيوم «قطب التضحية الأنودية»؟

الإجابة: الماغنيسيوم أنشط من الحديد فيتآكل بدلًا من الأنابيب. ويسمّى قطب التضحية الأنودية لأنه يمنح إلكتروناته للحديد ويُستهلك (يُضحّى به) ، والحديد المحمي هو المهبط (الكاثود) لأنه يكسب الإلكترونات.

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية · الدرس ٩ · كتاب الطالب ص ٥٢–٥٨، كتاب النشاط ص ٣٦–٣٧ (تمرين ٣-١) وص ٤٦ (ورقة العمل ٣-١، السؤال ١) · حصتان

٣-١ الكتل النسبية

الكتلة الذرية النسبية Ar · الكربون-12 الذرّة القياسية · وحدة الكتل الذرية (و.ك.ذ) · النظائر ومتوسّط الكتلة · كتلة الصيغة النسبية Mr · الكتلة الجزيئية النسبية · ماء التبلّور · التركيب الكتلي

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم ميزانًا ⚖️ في كفّته ذرّة كربون-12 مكتوب عليها «12 و.ك.ذ» ، وتحته مثالًا محلولًا ملوّنًا: $Mr(H_2O) = 2\times1 + 16 = 18$ ، وذكّر بالأقواس والنقطة في $MgSO_4\cdot7H_2O$.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول الذرّة القياسية التي تُقارن بها كتل الذرّات:

الكربون-12 | الهيدروجين-1 | الأكسجين-16

الإجابة: الكربون-12 ، وكتلتها 12 و.ك.ذ بالضبط.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

(الصورة ٣-١) على كيس سماد NPK الأرقام 5-10-5. ماذا تعني؟ ولماذا يحتاج الكيميائي إلى الحسابات الكمّية؟

الإجابة: النسب المئوية للمغذّيات: 5% نيتروجين و10% فوسفور و5% بوتاسيوم. الحسابات تحدّد كمّيات المواد المتفاعلة والناتجة بدقّة.

٣
أساسي
بصري

(الجدول ٣-٢) صِل العنصر بكتلته الذرية النسبية:

H	●	●	35.5
C	●	●	16
O	●	●	1
Na	●	●	23
Cl	●	●	12

الإجابة: H 1 · C 12 · O 16 · Na 23 · Cl 35.5.

٤
متوسط
بصري

(الجدول ٣-٣) احسب كتلة الصيغة النسبية Mr (C = 12 ، O = 16 ، Na = 23 ، Cl = 35.5 ، Ca = 40 ، H = 1 ، S = 32):

الصيغة	Mr
CO_2	
NaCl	
$CaCO_3$	
H_2SO_4	

الإجابة: $CaCO_3 = 40 + 12 + 3\times16 = 100$ · $NaCl = 23 + 35.5 = 58.5$ · $CO_2 = 12 + 2\times16 = 44$ · $H_2SO_4 = 2 + 32 + 64 = 98$.

٥
متوسط
مقالي

يتكوّن الكلور من نظيرين: 75% كلور 35 و25% كلور 37. احسب متوسّط الكتلة الذرية النسبية للكلور.

الإجابة: $Ar = (75 \times 35 + 25 \times 37) \div 100 = (2625 + 925) \div 100 = 35.5$.

٦

متقدم

مقالي

كتلة ذرّة الفلور 3.16×10^{-23} g ، وكتلة ذرّة الكربون-12 تساوي 1.99×10^{-23} g. احسب الكتلة الذرية النسبية للفلور.

الإجابة: $Ar(F) = (3.16 \times 10^{-23}) \div (1.99 \times 10^{-23}) \times 12 \approx 19$.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

Mr للماء H_2O يساوي 18	✓	✗
نظائر العنصر الواحد تختلف في عدد النيوترونات	✓	✗
Ar للكلور 35.5 لأن ذرّة الكلور تنقسم إلى نصفين	✓	✗
لكتلة الصيغة النسبية وحدة هي g	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✗ (متوسّط كتل النظيرين) ، ✗ (نسبية بلا وحدة).

٨

متوسط

بصري

أكمل حساب Mr لكبريتات الأمونيوم (N = 14):

$Mr((NH_4)_2SO_4) = 2 \times (14 + 4\times1) + 32 + 4\times16 =$ _____

بنك الكلمات: 114 118 132

الإجابة: (64 + 32 + 36) 132.

٩

متقدم

مقالي

احسب Mr لكبريتات الماغنيسيوم المائية $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ (Mg = 24) ، وبيّن ماذا تعني النقطة في الصيغة.

الإجابة: $Mr = 24 + 32 + 4\times16 + 7\times18 = 120 + 126 = 246$. النقطة تعني أن 7 جزيئات ماء تبلّور مرتبطة بكل وحدة صيغة ، فتُضاف كتلتها.

١٠
أساسي
بصري

ضع دائرة حول Mr للأوكتان C_8H_{18}:

114 | 26 | 102

الإجابة: $8 \times 12 + 18 \times 1 = 114$.

١١
متوسط
بصري

(ورقة العمل ٣-١ ، السؤال ١) احسب Mr (N = 14 ، Mg = 24 ، Cu = 63.5):

المادة	Mr
NH_3	
$MgCl_2$	
$CuSO_4$	
C_2H_5OH	

الإجابة: $C_2H_5OH = 24 \cdot CuSO_4 = 63.5 + 32 + 64 = 159.5 \cdot MgCl_2 = 24 + 71 = 95 \cdot NH_3 = 17$
$+ 6 + 16 = 46$.

١٢
متقدم
مقالي

(نشاط ١-٣) احسب النسبة المئوية الكتلية للماغنيسيوم في أكسيد الماغنيسيوم MgO.

الإجابة: $Mr(MgO) = 24 + 16 = 40$ ، النسبة = 24) ÷ 60% = 100 × (40 والأكسجين (40%.

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية · الدرس ٣-٢ · كتاب الطالب ص ٥٩-٦١، كتاب النشاط ص ٣٨-٣٩ (تمرين ٣-٣، السؤال ١) و ص ٤٧ (ورقة العمل ٣-٢) · حصة واحدة

٣-٢ المول

المول · ثابت أفوجادرو 6.02×10^{23} · الكتلة المولية (g/mol) · عدد المولات = الكتلة ÷ الكتلة المولية · النسبة الكتلية الثابتة Mg : O = 3 : 2

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم مثلث الحساب ▲ : الكتلة (g) في الأعلى ، وعدد المولات × الكتلة المولية في الأسفل ، واكتب بجانبه «1 mol = 6.02×10^{23} جُسيم» بخط كبير.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول قيمة ثابت أفوجادرو:

6.02×10^{23} ⟨ 6.02×10^{20} ⟨ 12

الإجابة: 6.02×10^{23} جُسيم في المول الواحد.

٢ متوسط · مقالي

يبيع التاجر الأرز بالكيلوجرام لا بالحبّة. لماذا يحتاج الكيميائي إلى وحدة مثل المول لعدّ الذرّات؟

_____

_____

الإجابة: لأن الذرّات صغيرة جدًا وعددها في أي كمية هائل ، فالمول يجمع عددًا ثابتًا (6.02×10^{23}) من الجسيمات له كتلة يمكن وزنها بالجرامات.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

أكمل:

عدد المولات = _____ ÷ _____

بنك الكلمات: الكتلة (g) ⟨ الكتلة المولية (g/mol) ⟨ الحجم (L)

الإجابة: الكتلة (g) ÷ الكتلة المولية (g/mol).

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول (Ca = 40 ، C = 12 ، O = 16 ، H = 1 ، Na = 23):

المادة	الكتلة (g)	الكتلة المولية (g/mol)	عدد المولات (mol)
$CaCO_3$	50	100	
H_2O	36		
NaOH		40	0.25
CO_2	4.4		

الإجابة: 18 · 0.5 mol ، 44 · 10 g ، 2 mol · 0.1 mol.

٥

●● متوسط

بصري

(الجدول ٣-٤) صِل بكتلة مول واحد:

C	32 g
H_2O	58.5 g
NaCl	12 g
O_2	18 g

الإجابة: C · 12 g ، H_2O · 18 g ، NaCl · 58.5 g ، O_2 · 32 g.

٦

●●● متقدم

مقالي

(مثال ١-٣) احسب كتلة 0.5 mol من كبريتات النحاس المائية $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (Cu = 63.5 ، S = 32).

الإجابة: Mr = 63.5 + 32 + 64 + 5×18 = 249.5 ، الكتلة = 0.5 × 249.5 = 124.75 g.

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧
أساسي
بصري

ضع ✓ أو ✗:

يحتوي مول واحد من أي مادة على 6.02×10^{23} جُسيم	✓	✗
كتلة مول واحد من غاز الهيدروجين H_2 تساوي 1 g	✓	✗
وحدة الكتلة المولية g/mol	✓	✗
60 g من NaOH تساوي 1.5 mol	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (2 g) ، ✓ ، ✓ (60 ÷ 40).

٨
متوسط
بصري

ضع دائرة حول عدد جزيئات الماء في 2 mol من الماء:

1.204×10^{24} | 6.02×10^{23} | 3.01×10^{23}

الإجابة: $2 \times 6.02 \times 10^{23} = 1.204 \times 10^{24}$ جزيء.

٩
متقدم
مقالي

(الشكل ٣-٢) يتّحد الماغنيسيوم مع الأكسجين بنسبة كتلية ثابتة 2 : 3. ما كتلة الأكسجين التي تتّحد مع 12 g ماغنيسيوم؟ وما عدد مولات كلٍّ منهما؟

الإجابة: كتلة الأكسجين = 2 × 12 ÷ 3 = 8 g. Mg: 12 ÷ 24 = 0.5 mol ، O: 8 ÷ 16 = 0.5 mol ، أي : 1 : 1 فالصيغة MgO (الأكسيد 20 g).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

ضع دائرة حول عدد مولات 8 g من غاز الأكسجين O_2:

0.25 mol | 0.5 mol | 4 mol

الإجابة: 8 ÷ 0.25 mol = 32.

١١

متوسط ●●

بصري 👁

(ورقة العمل ٣-٢) احسب عدد المولات (Mg = 24 ، S = 32 ، $CaCO_3$ = 100 ، NaOH = 40 ، H_2SO_4 = 98):

المادة	الكتلة	عدد المولات
Mg	60 g	
S	16 g	
$CaCO_3$	10 g	
NaOH	10 g	
H_2SO_4	4.9 g	

الإجابة: 0.05 mol · 0.25 · 0.1 · 0.5 · 2.5.

١٢

متقدم ●●●

مقالي ✍

عيّنة من ثاني أكسيد الكربون كتلتها 8.8 g. احسب: عدد مولاتها ، وعدد جزيئاتها ، وعدد ذرّات الأكسجين فيها.

الإجابة: n = 8.8 ÷ 44 = 0.2 mol · الجزيئات = 0.2 × 6.02 × 10^{23} = 1.204 × 10^{23} · ذرّات O = 2 × 1.204 × 10^{23} = 2.408 × 10^{23}.

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية · الدرس ١١ · كتاب الطالب ص ٦١-٦٥ ، كتاب النشاط ص ٣٧-٣٩
(تمرينا ٣-٢ و٣-٣) و ص ٤٦-٥١ (أوراق العمل ٣-١ و٣-٣ و٣-٤) · حصتان

٣-٢ حسابات تتضمّن كتلًا متفاعلة

استنباط الصيغة الكيميائية · حفظ الكتلة · نسبة المولات في المعادلة الموزونة · التوسّع إلى الكيلوجرام والطن · المادة المتفاعلة المحدِّدة للتفاعل · المادة الزائدة · ماء التبلّور

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم ثلاث خطوات بأسهم ملوّنة: الكتلة المعلومة ← المولات ← نسبة المعادلة ← الكتلة المطلوبة 🧮 ، وجدولًا صغيرًا لاستنتاج الصيغة: العنصر | الكتلة | Ar | المولات | النسبة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

أكمل:

$Fe + S \rightarrow FeS$: 56 g حديد + 32 g كبريت → _____ g كبريتيد الحديد

بنك الكلمات: 56 24 88

الإجابة: 88 g (حفظ الكتلة).

٢ متوسط · مقالي

لماذا تبقى الكتلة الكلية ثابتة في التفاعل الكيميائي؟

الإجابة: لأن الذرّات لا تُخلق ولا تفنى في التفاعل ، بل يُعاد ترتيبها في مواد جديدة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ أساسي · بصري

رتّب خطوات حساب كتلة ناتج (اكتب ١ ... ٤):

- ☐ حوّل مولات المادة المطلوبة إلى كتلة
- ☐ اكتب المعادلة الموزونة
- ☐ استخدم نسبة المولات من المعادلة
- ☐ حوّل كتلة المادة المعلومة إلى مولات

الإجابة: ١ اكتب المعادلة الموزونة ، ٢ الكتلة المعلومة ← مولات ، ٣ نسبة المولات ، ٤ المولات ← كتلة.

٤

متوسط

بصري

(الشكل ٣-٣) تفاعل 0.24 g ماغنيسيوم مع 0.16 g أكسجين. استنتج الصيغة:

العنصر	الكتلة (g)	Ar	المولات	أبسط نسبة
Mg	0.24	24		
O	0.16	16		

الإجابة: Mg: 0.01 mol ، O: 0.01 mol ، النسبة 1 : 1 ، الصيغة MgO.

٥

متوسط

مقالي

(ورقة العمل ٣-١ ، السؤال ٢) عيّنة من أكسيد السيليكون فيها 4.7 g سيليكون و5.3 g أكسجين (Si = 28). استنتج صيغته.

الإجابة: Si: 4.7 ÷ 28 = 0.168 mol · O ÷ 5.3 = 0.331 mol · 16 النسبة 2 : 1 تقريبًا ، الصيغة SiO_2.

٦

متقدم

مقالي

يتفكّك الحجر الجيري بالحرارة: $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$. احسب كتلة الجير الحي CaO الناتجة من 25 t من الحجر الجيري.

الإجابة: 100 t من $CaCO_3$ تعطي 56 t من CaO ، إذن 25 t تعطي 56 × 25 ÷ 100 = 14 t.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

المادة المحدِّدة للتفاعل هي التي تُستهلك كليًا أولًا	✓	✗
كمية الناتج تحدّدها المادة الزائدة	✓	✗
تُؤخذ نسبة المولات من معاملات المعادلة الموزونة	✓	✗
مول واحد من Fe يتفاعل مع مول واحد من S	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (تحدّدها المادة المحدِّدة) ، ✓ ، ✓.

٨

متوسط

بصري

سُخّن 5.6 g حديد مع 5 g كبريت ($Fe + S \rightarrow FeS$). ضع دائرة حول كتلة الكبريت المتبقّية:

1.8 g | 3.2 g | 0 g

الإجابة: Fe = 0.1 mol يتفاعل مع 0.1 mol S = 3.2 g ، فيبقى 5 − 3.2 = 1.8 g كبريت زائد.

٩

متقدم

مقالي

احسب كتلة النحاس الناتجة من اختزال 7.95 g من CuO بالهيدروجين:
$CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ (Cu = 63.5).

الإجابة: Mr(CuO) = 79.5 ، n = 7.95 ÷ 79.5 = 0.1 mol ، النسبة 1 : 1 ، كتلة Cu = 0.1 × 63.5 = 6.35 g.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

في التفاعل $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ ، ضع دائرة حول عدد مولات O_2 اللازمة لـ 0.4 mol Mg:

0.2 mol | 0.4 mol | 0.8 mol

الإجابة: النسبة Mg : O_2 = 2 : 1 ، إذن 0.2 mol.

١١

●● متوسط

بصري

(ورقة العمل ٣-٤) سُخّنت بلّورات كلوريد الباريوم المائية $BaCl_2\cdot xH_2O$ حتى ثبتت الكتلة ($Mr(BaCl_2) = 208$). أكمل:

القياس	القيمة
كتلة البلّورات المائية	8.1 g
كتلة $BaCl_2$ اللامائي	6.9 g
كتلة الماء المفقود	
مولات $BaCl_2$	
مولات H_2O	
قيمة x	

الإجابة: 6.9 g · 1.2 ÷ 1.2 g = 0.033 mol · 2 ÷ 208 = 0.067 mol · x = 18 ، الصيغة $BaCl_2\cdot 2H_2O$.

١٢

●●● متقدم

مقالي

خُلط 0.2 mol حديد مع 4.8 g كبريت وسُخّنا ($Fe + S \rightarrow FeS$). حدّد المادة المحدِّدة للتفاعل ، واحسب كتلة FeS الناتجة وكتلة المادة الزائدة.

الإجابة: S: 4.8 ÷ 32 = 0.15 mol < 0.2 mol Fe ، فالكبريت هو المحدِّد. 0.15 × 88 = 13.2 g FeS.
يبقى 0.05 mol Fe = 2.8 g زائدًا.

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية · الدرس ١٢ · كتاب الطالب ص ٦٥-٦٩ ، كتاب النشاط ص ٤٠-٤٣ (تمرينا ٣-٤ و٣-٥) و ص ٤٨-٤٩ (ورقة العمل ٣-٣، السؤال ٢) · حصتان

٣-٤ حسابات تتضمّن حجوم الغازات

الحجم المولي 24 L/mol (24000 mL) · قانون أفوجادرو · درجة حرارة الغرفة والضغط القياسي · عدد المولات = الحجم ÷ 24 · التحويل بين mL وL · نسبة الحجوم في تفاعلات الغازات

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم بالونات متساوية الحجم 🎈🎈 مكتوب عليها H_2 ، O_2 ، CO_2 وتحتها «1 mol = 24 L» ، ثم مثلث الحساب: الحجم (L) في الأعلى ، والمولات × 24 في الأسفل.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول حجم مول واحد من أي غاز عند درجة حرارة الغرفة والضغط القياسي:

24 L | 24 mL | 12 L

الإجابة: 24 L (24000 mL).

٢
متوسط
مقالي

يشغل مول واحد من الهيدروجين الحجم نفسه الذي يشغله مول من ثاني أكسيد الكربون مع أن كتلتيهما مختلفتان. لماذا؟

الإجابة: قانون أفوجادرو: الحجوم المتساوية من الغازات في الظروف نفسها تحتوي العدد نفسه من الجزيئات ؛ لأن المسافات بين جزيئات الغاز كبيرة جدًا مقارنة بحجمها.

٣
• أساسي
بصري

أكمل:

عدد مولات الغاز = _____ ÷ 24 ، و 1 L = _____ mL

بنك الكلمات: الحجم (L) 1000 100

الإجابة: الحجم 1000 · (L).

٤
•• متوسط
بصري

أكمل الجدول (عند درجة حرارة الغرفة والضغط القياسي):

عدد المولات	حجم الغاز
0.5 mol	
	48 L
0.02 mol	mL …
	240 mL

الإجابة: 0.01 mol · 480 mL · 2 mol · 12 L.

٥
•• متوسط
مقالي

(على نمط مثال ٥-٣) احسب حجم SO_2 الناتج من حرق 16 g كبريت: $S + O_2 \rightarrow SO_2$.

الإجابة: n(S) = 16 ÷ 32 = 0.5 mol ، النسبة 1 : 1 فيتكوّن 0.5 mol SO_2 ، الحجم = 0.5 × 24 = 12 L.

٦

متقدم

مقالي

تفاعل 40 mL من CO مع 20 mL من O_2: $2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$. ما حجم CO_2 الناتج؟ وما التغيّر في الحجم الكلي للغازات؟

الإجابة: نسبة الحجوم = نسبة المولات 2 : 1 : 2 ، فيتكوّن 40 mL CO_2. الحجم الكلي يقلّ من 60 mL إلى 40 mL (نقص 20 mL).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

24 L = 24000 mL	✓	✗
حجم 2 g من H_2 يساوي 24 L	✓	✗
مول من O_2 يشغل حجمًا أكبر من مول من H_2 في الظروف نفسها	✓	✗
حجم 0.1 mol من غاز يساوي 240 mL	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ (1 mol) ، ✗ (الحجم نفسه) ، ✗ (2.4 L = 2400 mL).

٨

متوسط

بصري

ضع دائرة حول حجم 4.4 g من CO_2:

2.4 L　　24 L　　0.24 L

الإجابة: n = 4.4 ÷ 44 = 0.1 mol ، الحجم = 0.1 × 24 = 2.4 L.

٩

متقدم

مقالي

(تمرين ٣-٤) تفاعل شريط ماغنيسيوم مع حمض الكبريتيك فتكوّن 82 mL هيدروجين: $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2$. احسب كتلة شريط الماغنيسيوم.

الإجابة: $n(H_2)$ = 82 ÷ 24000 ≈ 0.0034 mol = n(Mg) ، الكتلة = 24 × 0.0034 ≈ 0.082 g.

١٠

أساسي

بصري

صِل عدد المولات بحجم الغاز:

1 mol	48 L
0.5 mol	2.4 L
2 mol	24 L
0.1 mol	12 L

الإجابة: 1 mol: 24 L · 0.5 mol: 12 L · 2 mol: 48 L · 0.1 mol: 2.4 L.

١١

متوسط

مقالي

(س ٣-١٤) $C_5H_{12} + 8O_2 \rightarrow 5CO_2 + 6H_2O$. احسب حجم الأكسجين اللازم لحرق 10 mL من بخار البنتان ، وحجم CO_2 الناتج.

الإجابة: $CO_2 = 5 \times 10 = 50$ mL · $O_2 = 8 \times 10 = 80$ mL.

١٢

متقدم

مقالي

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$. ما حجما الهيدروجين والنيتروجين اللازمان لإنتاج 48 L من الأمونيا؟ وما عدد مولات الأمونيا؟

الإجابة: النسبة 1 : 3 : 2 ← N_2 = 24 L ، H_2 = 72 L. مولات NH_3 = 48 ÷ 2 mol = 24.

الوحدة الثالثة: الكيمياء الكمّية · الدرس ١٣ · كتاب الطالب ص ٦٩-٧٦، كتاب النشاط ص ٤٤-٤٥
(تمرين ٣-٦) و ص ٥٢-٥٦ (ورقتا العمل ٣-٥ و٣-٦) · حصتان

٣-٥ حسابات تتضمّن محاليل مُتفاعلة

المذاب والمذيب · تركيز الكتلة (g/L) · التركيز المولي (mol/L) · عدد المولات = التركيز × الحجم · المعايرة · السحاحة · الماصّة · الكاشف · نقطة النهاية · القراءات المتوافقة

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم سحاحة فوق دورق مخروطي 🧪 بلونين (أصفر ثم وردي بعد نقطة النهاية مع الميثيل البرتقالي) ، وبجانبهما المثلث: المولات في الأعلى ، والتركيز × الحجم (L) في الأسفل.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

ضع دائرة حول وحدة التركيز المولي:

mol/L　　g/mol　　L/mol

الإجابة: mol/L.

٢
متوسط · مقالي

عصيران: الأول 20 g سكر في 1 L ، والثاني 20 g سكر في 0.5 L. أيهما أحلى؟ احسب تركيز الكتلة لكلٍّ منهما.

الإجابة: الأول 20 g/L والثاني 40 g/L ، فالثاني أحلى لأنه أكثر تركيزًا.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل:

تركيز الكتلة = كتلة المذاب (g) ÷ _____ ، والتركيز المولي = _____ ÷ حجم المحلول (L)

بنك الكلمات: حجم المحلول (L)　عدد المولات　الكتلة المولية

الإجابة: حجم المحلول (L) · عدد المولات.

٤

●● متوسط

بصري

أكمل الجدول (NaOH = 40):

المعطيات	المطلوب	الناتج
10 g مذاب في 0.25 L	تركيز الكتلة	
100 g NaOH في 2.5 L	التركيز المولي	
0.5 mol في 250 mL	التركيز المولي	
50 mL من محلول 2 mol/L	عدد المولات	

الإجابة: 2.5 mol · 40 g/L في 0.5 · 1 mol/L = 2.5 L ÷ 0.1 mol = 0.05 × 2 mol/L · 0.25.

٥

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات المعايرة (اكتب ١ ... ٤):

- ☐ أضف الحمض من السحاحة حتى يتغيّر لون الكاشف
- ☐ انقل حجمًا معلومًا من القلوي بالماصّة إلى الدورق المخروطي
- ☐ كرّر حتى تتوافق القراءات ضمن 0.1 mL
- ☐ أضف قطرات من الكاشف إلى الدورق

الإجابة: ١ القلوي بالماصّة ، ٢ الكاشف ، ٣ الحمض من السحاحة حتى نقطة النهاية ، ٤ التكرار حتى التوافق ضمن 0.1 mL.

٦

●●● متقدم

مقالي

(على نمط مثال ٩-٣) تعادل 25.0 mL من NaOH تركيزه 0.1 mol/L مع 20.0 mL من HCl: $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$. احسب تركيز الحمض.

الإجابة: n(HCl) = n(NaOH) = 0.1 × 0.025 = 0.0025 mol ، التركيز = 0.0025 ÷ 0.125 = 0.020 mol/L.

٧

أساسي

بصري

ضع ✓ أو ✗:

250 mL = 0.25 L	✓	✗
تُستخدم الماصّة لنقل حجم ثابت ودقيق من المحلول	✓	✗
عند نقطة النهاية يكون الحمض قد تعادل تمامًا مع القلوي	✓	✗
تركيز 4 g من NaOH في 1 L يساوي 1 mol/L	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✓ ، ✓ ، ✗ (0.1 mol/L).

٨

متوسط

بصري

صِل الأداة بوظيفتها:

السحاحة	يُرجّ فيه المحلول دون انسكاب
الماصّة	يتغيّر لونه عند نقطة النهاية
الكاشف	إضافة الحمض بأحجام دقيقة متغيّرة
الدورق المخروطي	نقل حجم ثابت ودقيق من المحلول

الإجابة: السحاحة: إضافة الحمض بأحجام دقيقة · الماصّة: نقل حجم ثابت · الكاشف: يتغيّر لونه عند نقطة النهاية · الدورق: يُرجّ فيه المحلول.

٩

متقدم

مقالي

تعادل 20.0 mL من H_2SO_4 تركيزه 0.1 mol/L مع 25.0 mL من NaOH:

$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$. احسب تركيز NaOH.

الإجابة: $n(H_2SO_4) = 0.1 \times 0.020 = 0.002$ mol ، $n(NaOH) = 2 \times 0.002 = 0.004$ mol ، التركيز = $0.004 \div 0.16 = 0.025$ mol/L.

١٠
أساسي
بصري

ضع دائرة حول عدد مولات المذاب في 500 mL من محلول تركيزه 0.2 mol/L:

0.1 mol | 0.4 mol | 100 mol

الإجابة: 0.2 × 0.5 = 0.1 mol.

١١
متوسط
بصري

(تمرين ٣-٦) أكمل جدول نتائج المعايرة ، ثم احسب متوسّط القراءات المتوافقة:

المحاولة	القراءة الابتدائية (mL)	القراءة النهائية (mL)	حجم الحمض (mL)
التقريبية	0.00	25.40	
١	0.50	25.40	
٢	1.00	26.00	
٣	0.20	25.15	

الإجابة: 24.95 · 25.00 · 24.90 · 25.40. المتوافقة (ضمن 0.1 mL): 24.90 و25.00 و24.95 ، المتوسّط = 24.95 mL (لا تُحسب التقريبية).

١٢
متقدم
مقالي

احسب كتلة هيدروكسيد البوتاسيوم KOH اللازمة لتحضير 250 mL من محلول تركيزه 0.2 mol/L (K = 39).

الإجابة: n = 0.2 × 0.25 = 0.05 mol ، Mr(KOH) = 56 ، الكتلة = 0.05 × 56 = 2.8 g.

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية · الدرس ١٤ · كتاب الطالب ص ٨٠-٨٦، كتاب النشاط ص ٥٨ (تمرين ٤-١) وص ٦١ (تمرين ٤-٣) وص ٦٧ - ٧٠ (ورقتا العمل ٤-١ و٤-٢) · حصتان

٤-١ الألكانات

الكيمياء العضوية · الهيدروكربون · الهيدروكربون المشبع · الألكانات C_nH_{2n+2} · الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية · السلسلة المتجانسة · الاحتراق الكامل · الغاز الطبيعي · غاز البترول المسال

١٢
سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم سلّمًا من الميثان إلى الهكسان 🪜 بالصيغ البنائية ، وفي كل درجة «+ CH_2» ، واكتب بجانبه C_nH_{2n+2} ودرجة الغليان تصعد مع السلّم 🌡️ .

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول عدد الروابط التساهمية التي تكوّنها ذرّة الكربون:

4 2 1

الإجابة: أربع روابط تساهمية.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

ما الغاز الرئيسي في الغاز الطبيعي؟ وما الغازان في أسطوانة غاز البترول المسال المستخدمة في الطبخ؟

الإجابة: الغاز الطبيعي: الميثان CH_4 أساسًا. غاز البترول المسال: البروبان والبيوتان.

٣
أساسي
بصري

(الجدول ٤-٤) صِل البادئة بعدد ذرّات الكربون:

ميث	●	5
إيث	●	3
بروب	●	1
بيوت	●	6
بنت	●	2
هكس	●	4

الإجابة: ميث 1 · إيث 2 · بروب 3 · بيوت 4 · بنت 5 · هكس 6.

٤
متوسط
بصري

(الجدول ٤-٣) أكمل:

الألكان	الصيغة البنيوية	درجة الغليان (°C)
الميثان	CH_4	−164
الإيثان		−87
البروبان	C_3H_8	
البيوتان		0
الهكسان	C_6H_{14}	

الإجابة: 69 · C_4H_{10} · −42 · C_2H_6.

٥
متوسط
بصري

ارسم الصيغة البنائية للبروبان C_3H_8 ، وبيّن لماذا يُسمّى هيدروكربونًا مشبعًا.

ارسم البروبان

الإجابة: سلسلة من 3 ذرّات كربون بروابط أحادية ، وكل ذرّة كربون تكمل روابطها الأربع بالهيدروجين (2 + 3) + 3 = 8 ذرّات (H). مشبع لأن روابطه C–C كلها أحادية.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

(تمرين ٤-٣) اكتب المعادلة الرمزية الموزونة للاحتراق الكامل للبروبان ، ولماذا تُستخدم الألكانات وقودًا؟

الإجابة: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$. لأن احتراقها يُطلق كمّية كبيرة من الطاقة الحرارية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

الألكانات هيدروكربونات مشبعة فيها روابط أحادية فقط	✓	✗
الصيغة العامة للألكانات C_nH_{2n}	✓	✗
البنتان C_5H_{12} سائل في درجة حرارة الغرفة	✓	✗
تقلّ درجة الغليان بزيادة عدد ذرّات الكربون	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ (C_nH_{2n+2}) ، ✓ (يغلي عند 36 °C ، ✗ (تزداد).

٨

●● متوسط

👁 بصري

صنّف الألكانات حسب حالتها في درجة حرارة الغرفة:

CH_4 ، C_3H_8 ، C_4H_{10} ، C_5H_{12} ، C_6H_{14} ، C_8H_{18} ، $C_{20}H_{42}$

غاز	سائل	صلب شمعي

الإجابة: غاز: CH_4 ، C_3H_8 ، C_4H_{10} (C_1–C_4) · سائل: C_5H_{12} ، C_6H_{14} ، C_8H_{18} · صلب شمعي: $C_{20}H_{42}$ (C_{17} فأكثر).

٩

متقدم

مقالي

اذكر ثلاث خصائص للسلسلة المتجانسة مستخدمًا الألكانات مثالًا.

الإجابة: لها صيغة عامة واحدة (C_nH_{2n+2}) · يختلف كل عضو عن الذي يليه بمجموعة CH_2 · خصائصها الكيميائية متشابهة (تحترق مثلًا) · تتدرّج خصائصها الفيزيائية كدرجة الغليان.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع دائرة حول صيغة الألكان الذي يحتوي 7 ذرّات كربون:

C_7H_{12} C_7H_{14} C_7H_{16}

الإجابة: C_7H_{16} $(2 \times 7 + 2 = 16)$.

١١

متوسط

بصري

(ورقة العمل ٤-٢) زِن معادلة احتراق الإيثان:

$$H_2O_____ + O_2 \rightarrow 4CO_2_____ + 2C_2H_6$$

بنك الكلمات: 5 6 7

الإجابة: $2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$.

١٢

متقدم

مقالي

اكتب المعادلة الموزونة للاحتراق الكامل للبيوتان C_4H_{10} ، واذكر الناتجين.

الإجابة: $2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$. الناتجان: ثاني أكسيد الكربون والماء.

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية · الدرس ١٥ · كتاب الطالب ص ٨٦ - ٩٠ (ص ٨٨ غير موجودة في ملف النص) ، كتاب النشاط ص ٥٨ - ٦٢ (تمارين ٤-١ و٤-٢ و٤-٣) · حصتان

٤-٢ الألكينات

الهيدروكربون غير المشبع · الألكينات C_nH_{2n} · الرابطة الثنائية C=C · تفاعل الإضافة · ماء البروم · 1,2-ثنائي بروميد إيثان · الهدرجة · التميّه

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم الإيثين بالرابطة الثنائية C=C باللون الأحمر 🔴 ، ثم أسهمًا تفتح الرابطة لإضافة Br_2 أو H_2 أو H_2O ، وأنبوبتين: ماء البروم البرتقالي البنّي ← عديم اللون.

التَّهْيِئَة تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول الرابطة المميّزة للألكينات:

الرابطة الثنائية C=C | روابط أحادية فقط | الرابطة الثلاثية

الإجابة: الرابطة الثنائية C=C.

٢
متوسط
مقالي

C_2H_6 اسمه الإيثان. ماذا تتوقّع أن يكون اسم الألكين C_2H_4؟ وما النهاية المميّزة لأسماء الألكينات؟

الإجابة: الإيثين ، والنهاية «ـين» (الألكانات «ـان»).

٣
أساسي
بصري

(الجدول ٤-٦) أكمل:

الألكين	الصيغة البنيوية	درجة الغليان (°C)
الإيثين	C_2H_4	−104
البروبين		−47
البيوتين	C_4H_8	
البنتين		30

الإجابة: C_5H_{10} · −6 · C_3H_6 (قيم كتاب الطالب ؛ في كتاب النشاط قيم مقاربة مثل 102− و48− و(7−.

٤
متوسط
بصري

أكمل:

$C_2H_4 + Br_2 \rightarrow$ _____ ، ويتغيّر لون ماء البروم من _____ إلى عديم اللون.

بنك الكلمات $C_2H_4Br_2$ البرتقالي المائل إلى البنّي الأزرق

الإجابة: 1,2) $C_2H_4Br_2$-ثنائي بروميد إيثان) · البرتقالي المائل إلى البنّي.

٥
متوسط
بصري

ارسم الصيغة البنائية للإيثين والبروبين ، وظلّل الرابطة الثنائية.

الإيثين | البروبين

الإجابة: الإيثين: $H_2C{=}CH_2$ (ذرّتا كربون بينهما رابطة ثنائية وعلى كل منهما ذرّتا H. البروبين: $H_2C{=}CH{-}CH_3$.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

(نشاط ١-٤) أُضيف ماء البروم إلى الهكسان وإلى الهكسين الحلقي. ماذا تلاحظ في كل أنبوبة؟ وماذا تستنتج؟

الإجابة: الهكسين الحلقي يُزيل لون ماء البروم فهو غير مشبع لاحتوائه على الرابطة C=C ، والهكسان لا يُزيل اللون فهو مشبع.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

ضع ✓ أو ✗:

الألكينات هيدروكربونات مشبعة	✓	✗
الصيغة العامة للألكينات C_nH_{2n}	✓	✗
في تفاعل الإضافة يتكوّن ناتج واحد من متفاعلين	✓	✗
يُزيل الإيثان لون ماء البروم	✓	✗

الإجابة: ✗ ، ✓ ، ✓ ، ✗ (الإيثان مشبع).

٨

●● متوسط

👁 بصري

صِل التفاعل بناتجه:

إيثين + بروم	إيثانول
إيثين + هيدروجين	ثاني أكسيد الكربون وماء
إيثين + بخار الماء	1,2-ثنائي بروميو إيثان
إيثين + أكسجين وفير	إيثان

الإجابة: بروم: 1,2-ثنائي بروميو إيثان · هيدروجين: إيثان · بخار الماء: إيثانول · أكسجين: ثاني أكسيد الكربون وماء ، والمعادلة: $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$

٩

متقدم

مقالي

(الجدول ١-٢ وتمرين ٤-٣) ما العامل الحفّاز في هدرجة الزيوت النباتية؟ وماذا يحدث للرابطة الثنائية؟ وما نوع تفاعل الليمونين مع الهيدروجين؟

الإجابة: النيكل Ni. تنفتح الرابطة الثنائية C=C وتُضاف ذرّتا هيدروجين فيصبح الناتج مشبعًا. تفاعل الليمونين مع الهيدروجين تفاعل إضافة (هدرجة). (ظروف الحرارة والضغط في ص ٨٨ من الكتاب المطبوع.)

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

ضع دائرة حول صيغة البيوتين:

C_4H_6 C_4H_{10} C_4H_8

الإجابة: C_4H_8 (C_nH_{2n}).

١١

متوسط

بصري

صنّف الهيدروكربونات:

C_6H_{14} C_5H_{10} C_3H_6 C_3H_8 C_2H_4 CH_4

مشبع (ألكان)	غير مشبع (ألكين)

الإجابة: مشبع: CH_4 ، C_3H_8 ، C_6H_{14} · غير مشبع: C_2H_4 ، C_3H_6 ، C_5H_{10}.

١٢

متقدم

مقالي

(تمرين ٤-٢) اكتب معادلة تفاعل الإيثين مع بخار الماء ، واذكر اسم الناتج والعامل الحفّاز المستخدم.

الإجابة: $C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$ ، الناتج الإيثانول (تفاعل تميّه ، وهو إضافة) ، والعامل الحفّاز حمض الفوسفوريك. (ظروف الحرارة والضغط في ص ٨٨ من الكتاب المطبوع.)

الوحدة الرابعة: مدخل إلى الكيمياء العضوية · الدرس ١٦ · كتاب الطالب ص ٩٠-٩٧، كتاب النشاط ص ٦٣-٦٦ (تمرين ٤-٤) و ص ٧١-٧٣ (ورقة العمل ٤-٣) · حصتان

٤-٣ البترول (النفط الخام) وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري

الوقود الأحفوري · البترول (النفط الخام) · التقطير التجزيئي · عمود التجزئة · المشتقّات النفطية · اللزوجة · قابلية التطاير · قابلية الاشتعال · التكسير الحراري · الزيوليت · العرض والطلب

١٢ سؤالًا
٨ بصري · ٤ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

نصيحة للمعلم: ارسم عمود التجزئة 🛢 بثماني فتحات ملوّنة من الأعلى (غازات < 25 °C) إلى الأسفل (أسفلت > 350 °C)، وسهمًا جانبيًا: «اللزوجة ⬆ ، التطاير والاشتعال ⬇» نزولًا، ثم سهم التكسير من الثقيل إلى الخفيف.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

ضع دائرة حول ما ليس وقودًا أحفوريًا:

الخشب · الفحم · الغاز الطبيعي · البترول

الإجابة: الخشب.

٢ ●● متوسط · مقالي

(الصورة ٤-٣) منصّات النفط في الخليج العربي تستخرج البترول. لماذا يُعدّ البترول موردًا غير متجدّد؟

الإجابة: لأن تكوّنه استغرق ملايين السنين من بقايا كائنات حيّة قديمة، فلا يتجدّد بالسرعة التي نستهلكه بها.

٣
أساسي
بصري

(الجدول ٤-٧) صِل المشتقّ باستخدامه:

غازات مصفاة التكرير	●	●	وقود للسفن
الجازولين	●	●	تعبيد الطرق
الكيروسين	●	●	غازات معبّأة للتدفئة والطبخ
زيت الوقود	●	●	وقود المحرّكات النفّاثة
الأسفلت	●	●	وقود السيارات

الإجابة: غازات المصفاة: التدفئة والطبخ · الجازولين: السيارات · الكيروسين: المحرّكات النفّاثة وزيت التسخين · زيت الوقود: السفن · الأسفلت: تعبيد الطرق.

٤
متوسط
بصري

(الجدول ٤-٧) أكمل:

المشتقّ	عدد ذرّات الكربون	مدى الغليان (°C)
غازات المصفاة	C_1–C_4	
الجازولين		40–100
الكيروسين	C_{12}–C_{16}	
الأسفلت		أعلى من 350

الإجابة: أقل من 240–150 · C_4–C_{12} · 25 · أكثر من C_{70}.

٥
متوسط
بصري

رتّب المشتقّات حسب خروجها من عمود التجزئة من الأعلى إلى الأسفل (اكتب ١ ... ٥):

- ☐ زيت الديزل
- ☐ الجازولين
- ☐ الأسفلت
- ☐ غازات المصفاة
- ☐ الكيروسين

الإجابة: ١ غازات المصفاة ، ٢ الجازولين ، ٣ الكيروسين ، ٤ زيت الديزل ، ٥ الأسفلت.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

اشرح كيف يفصل التقطير التجزيئي البترول إلى مشتقّات ، ولماذا يكون لكل مشتقّ مدى من درجات الغليان لا درجة واحدة.

الإجابة: يُسخّن البترول إلى 350–400 °C فيتبخّر معظمه ويصعد في العمود الذي تقلّ حرارته نحو الأعلى ، فيتكثّف كل مشتقّ عند المستوى الذي تساوي حرارته درجة غليانه. لكل مشتقّ مدى لأنه مخلوط من هيدروكربونات متقاربة في طول السلسلة وليس مادة نقية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

ضع ✓ أو ✗:

كلما ازداد عدد ذرّات الكربون ازدادت اللزوجة	✓	✗
المشتقّات الخفيفة أقل قابلية للاشتعال	✓	✗
يُسخّن البترول إلى 350–400 °C قبل دخوله العمود	✓	✗
يخرج الأسفلت من أعلى العمود	✓	✗

الإجابة: ✓ ، ✗ (أكثر قابلية للاشتعال والتطاير) ، ✓ ، ✗ (من الأسفل).

٨

متوسط ●●

بصري 👁

(مثال ١-٤ ونشاط ٣-٤) أكمل معادلات التكسير:

$$_____ + C_8H_{18} \rightarrow C_2H_4 \text{ ، } _____ + C_{10}H_{22} \rightarrow C_6H_{14}$$

بنك الكلمات: C_4H_{10} C_6H_{14} C_4H_8

الإجابة: C_4H_8 · C_6H_{14}.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍️

لماذا تحتاج مصفاة ميناء الفحل إلى وحدة تكسير حراري؟ اشرح بفكرة العرض والطلب.

الإجابة: الطلب على المشتقّات الخفيفة كالجازولين أكبر من الكمّية الناتجة من التقطير ، والعكس للمشتقّات الثقيلة كالديزل والكيروسين ، فتُكسّر الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات أصغر أكبر قيمة (ألكانات أقصر وألكينات).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

ضع دائرة حول العامل الحفّاز في التكسير الحراري:

الزيوليت (عند نحو 500 °C) | النيكل | الحديد

الإجابة: الزيوليت عند نحو 500 °C.

١١

متوسط ●●

بصري 👁

(تمرين ٤-٤) أكمل العمود الأخير: هل العرض أكبر من الطلب أم أقل؟

المشتقّ	ذرّات الكربون	في البترول (%)	الطلب (%)	العرض مقابل الطلب
A	1–4	4	11	
B	5–9	11	22	
C	10–14	12	20	
الكيروسين	14–20	18	15	
E	أكثر من 20	23	4	

الإجابة: A وB وC: العرض أقل من الطلب · الكيروسين وE: العرض أكبر من الطلب ، فتُكسَّر لإنتاج B. أكبر عجز في B (11% مقابل 22%).

١٢

متقدم

مقالي ✍

اكتب معادلة تكسير $C_{14}H_{30}$ إلى إيثين وألكان ، ثم اذكر استخدامًا واحدًا للإيثين الناتج.

الإجابة: $C_{14}H_{30} \rightarrow C_2H_4 + C_{12}H_{26}$. الإيثين مادة أوّلية لصناعة المواد الكيميائية (مثل البلاستيك والإيثانول).